18-variant

1. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	200	20
2	300	25

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 22,5 B) 45 C) 22 D) 23

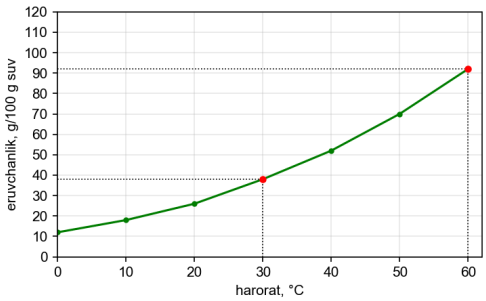
2. 7,3 g HCl 500 g suvda eritildi. Eritmaning molyal konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.
A) 0,4 B) 0,39 C) 0 D) 0,8

3. Faqat oksidlovchi bo'la oladigan ionlarni aniqlang: 1) I^-; 2) Mn^{7+} (MnO_4^-); 3) K^+; 4) Cl^-
A) 1 B) 2 C) 2, 3 D) 2, 3, 4

4. 0,1 M sirka kislota eritmasida dissotsilanish darajasi 5 % bo'lsa, vodorod ionlari konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 0,05 B) 0,0005 C) 0,005 D) 0,1

5. $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[SO_2] = 0{,}5$, $[O_2] = 1$, $[SO_3] = 2$ mol/l bo'ldi. SO_2 ning boshlang'ich konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 0,5 B) 2,5 C) 3,5 D) 1,5

6. Grafikda tuzning eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog'liq ko'rsatilgan.



60 °C da to'yingan 384 g eritma 30 °C gacha sovitilganda necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?
A) 184 B) 76 C) 216 D) 108

7. 2 mol CH_4 tarkibidagi atomlar sonini toping ($N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$). Javobni 10^{23} birligida yozing.
A) 12,04 B) 3,01 C) 6,02 D) 1,204

8. Tarkibida 30 % SO_3 bo'lgan 200 g oleum 400 g suvga qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmadagi H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 23,33 B) 53,37 C) 35,58 D) 53,38

9. NH_4NO_3 tarkibida N ning oksidlanish darajasini aniqlang.
A) −3 va +5 B) +3 C) +7 D) −3

10. CH_3CHO molekulasida sp2 gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 1

11. 127 °C va 1 atm bosimda hajmi 16,4 l bo'lgan gazning massasi 10 g. Gazning molyar massasini (g/mol) aniqlang. ($R = 0{,}082$ l·atm/(mol·K))
A) 40 B) 20 C) 10 D) 30

12. 2 mol $AlCl_3$ va 1 mol $Al_2(SO_4)_3$ suvda eritilib, eritma hajmi 4 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang (kuchli elektrolitlar to'liq dissotsilanadi).
A) 0,75 B) 6,5 C) 1,62 D) 3,25

13. $CuSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Ag va O_2
B) Cu va O_2
C) Cu va Cl_2
D) H_2, Cl_2 va NaOH

14. Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) ZnO va HCl; 2) Fe va HNO_3(sovuq kons.); 3) Fe va HCl; 4) $MgCl_2$ va KNO_3
A) 4 B) 1, 3, 4 C) 2, 4 D) 1, 2

15. 18,8 g $Cu(NO_3)_2$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
A) 18,8 B) 8 C) 16 D) 4

16. 0,2 mol NaOH tutgan eritmadan 0,15 mol CO_2 o'tkazildi. Hosil bo'lgan $NaHCO_3$ massasini (g) aniqlang.
A) 4,2 B) 8,4 C) 2,1 D) 8

17. NaI va NaCl dan iborat 35 g aralashma orqali mo'l xlor o'tkazilganda aralashma massasi 18,3 g ga kamaydi. Aralashmadagi NaI ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 14,3 B) 30 C) 52,3 D) 85,7

18. 11,5 g natriy suvda eritildi, hosil bo'lgan eritmadan 0,4 mol CO_2 o'tkazildi. Hosil bo'lgan natriy gidrokarbonat massasini (g) aniqlang.
A) 31,8 B) 8,4 C) 33,6 D) 42

19. Alyuminiy va kalsiy dan iborat 6,7 g aralashma mo'l xlorid kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 59,7 B) 40,3 C) 20,1 D) 2,7

20. CH_3–CH_2–$CH(CH_3)$–CH_2–CH_3 birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) 3-metilpentan
B) 2-etilbutan
C) 2-metilpentan
D) 3-etilbutan

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Alkenlar $KMnO_4$ ning suvli eritmasi bilan glikol hosil qiladi; 2) Propenga HBr birikishi Markovnikov qoidasiga bo'ysunadi; 3) Asetilen Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan cho'kma beradi (butin-2 beradi); 4) Alkinlar uchun umumiy formula CnH_{2n+2}
A) 1, 2 B) 1, 2, 4 C) 2 D) 3

22. 12,8 g CaC_2 suv bilan reaksiyaga kirishganda

ajraladigan asetilen hajmini (l, n.sh.) aniqlang (unum 80 %).
A) 4,48 B) 10,24 C) 8,96 D) 3,58

23. C_2H_5OH va CH_3OH dan iborat 11 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi C_2H_5OH massasini (g) toping.
A) 6,4 B) 3,2 C) 4,6 D) 11

24. 9,2 g chumoli kislota Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to'liq oksidlanganda hosil bo'lgan kumush massasini (g) aniqlang.
A) 43,2 B) 21,6 C) 86,4 D) 9,2

25. C_4H_9OH tarkibli spirtlarning izomerlari soni nechta?
A) 4 B) 5 C) 3 D) 6

26. 14,8 g $HCOOC_2H_5$ mo'l NaOH bilan to'liq gidrolizlandi. Hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 14,8 B) 27,2 C) 6,8 D) 13,6

27. 2 mol glyukoza spirtli bijg'itilganda hosil bo'lgan etanol massasini (g) aniqlang.
A) 92 B) 368 C) 184 D) 360

28. Quyidagi birikmalardan qaysi biri aldegid sinfiga kiradi?
A) CH_3OCH_3
B) CH_3COOH
C) $C_6H_5NH_2$
D) CH_3CHO

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Teflon — polivinilxlorid; 2) Termoreaktiv polimerlar qizdirilganda qayta yumshaydi; 3) Fenolformaldegid smola polikondensatsiya mahsuloti; 4) Kapron poliamid tola
A) 1, 4 B) 3, 4 C) 2, 4 D) 1, 2, 3

30. Uch probirkada (X, Y, Z) $FeCl_3$, $CuSO_4$, $ZnCl_2$ eritmalari bor (tartibsiz). Ularga NaOH ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

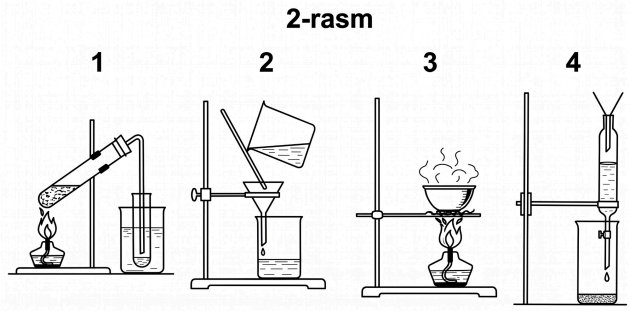
Probirka	NaOH (oz miqdor)	NaOH (mo'l)
X	qo'ng'ir cho'kma	—
Y	havorang cho'kma	—
Z	oq cho'kma	mo'l ishqorda eriydi

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – $FeCl_3$, Y – $ZnCl_2$, Z – $CuSO_4$
B) X – $FeCl_3$, Y – $CuSO_4$, Z – $ZnCl_2$
C) X – $CuSO_4$, Y – $ZnCl_2$, Z – $FeCl_3$
D) X – $CuSO_4$, Y – $FeCl_3$, Z – $ZnCl_2$

31. 20 % li va 10 % li eritmalardan 600 g 15 % li eritma tayyorlash uchun 20 % li eritmadan necha gramm olish kerak?
A) 300 B) 450 C) 600 D) 150

32. 2-rasmda aralashmalarni ajratish usullari tasvirlangan: 1 — distillash, 2 — filtrlash, 3 — bug'latish, 4 — bo'lgich voronka. Aralashmalarni mos rasm raqami bilan moslang: a) qum va suv aralashmasi; b) osh tuzi eritmasidan tuzni ajratib olish; c) suv va etanol aralashmasi.

2-rasm



A) a-2, b-1, c-3
B) a-1, b-3, c-2
C) a-2, b-3, c-1
D) a-1, b-2, c-3

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

$CaCO_3$ va Na_2CO_3 dan iborat 31,2 g aralashma mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan gaz 0,3 mol NaOH tutgan eritmadan o'tkazildi.

33. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
34. Aralashmani to'liq eritish uchun sarflangan HCl miqdorini (mol) aniqlang.
35. Gaz NaOH eritmasidan o'tkazilganda hosil bo'lgan tuz ($NaHCO_3$) massasini (g) aniqlang.

A) 0
B) 3,36
C) 13,44
D) 0,9
E) 0,6
F) 6,72

36. $S + HNO_3 \rightarrow H_2SO_4 + NO$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. Tarkibida 10 % SO_3 bo'lgan 200 g oleum 300 g suvga qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmadagi H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.
Javob: _____

38. Zn va ZnO dan iborat 22,7 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritilganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi ZnO massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

39. Etilen va asetilendan iborat 8,2 g aralashmani to'liq gidrogenlash uchun sarflanadigan vodorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
Javob: _____

40. Izobutilen dan olingan polimerning molyar massasi 28000 g/mol. Polimerlanish darajasini aniqlang.
Javob: _____

41. $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ va $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ dan iborat 89,4 g aralashma 500 g suvda eritildi. Eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi; shu vaqt tugaganda eritmadagi Cu^{2+} ionlari to'liq tugagan edi.

1) Aralashmadagi kristallogidratlarning massalarini (g) aniqlang.
2) Dastlabki eritmada $CuSO_4$ va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) toping.
3) Anodda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) va elektroliz tugagandan keyingi eritma massasini (g) aniqlang.
4) Elektroliz tugagach eritmadagi H_2SO_4 va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) hisoblang.
5) Shu eritmani to'liq neytrallash uchun zichligi 1,22 g/ml bo'lgan 20 % li NaOH eritmasidan necha ml kerak?

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) n $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow$
2) $CH_3{-}CH{=}CH_2 + HBr \rightarrow$
3) $CH_3{-}CHO + H_2 \xrightarrow{Ni,\ t}$
4) $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4}$
5) $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{yorug'lik}$
6) $CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{t}$
7) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$

43. Uch probirkada XCl_2, YCl_2 va ZCl_2 tarkibli metall xloridlarining eritmalari bor. Har bir eritmaga reagentlar ta'sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda ("—" belgisi reaksiya bormasligini bildiradi, bo'sh kataklar bo'yicha ma'lumot berilmagan):

Reagent	XCl_2	YCl_2	ZCl_2
H_2S	qora cho'kma	—	

Na_2S	qora cho'kma	qora cho'kma	oq cho'kma
NaOH	havorang cho'kma	och yashil cho'kma	oq cho'kma
Zn plastinka	qizil qoplama		—

X, Y, Z — davriy sistemaning to'rtinchi davridagi metallar.

1) Jadvalda kuzatilgan barcha reaksiyalarning molekulyar tenglamalarini yozing. XCl_2 eritmasiga tushirilgan Zn plastinkada 0,1 mol X ajralgan bo'lsa, plastinka massasi qanchaga (g) o'zgargan?

2) X, Y, Z metallarni aniqlang va tuzlarning formulalarini yozing. XCl_2 tarkibida X ning massa ulushi 47,4 % ekanini hisob bilan tasdiqlang.

3) 12,7 g YCl_2 eritmasiga mo'l NaOH qo'shildi, hosil bo'lgan cho'kma havoda to'liq oksidlanguncha qoldirildi. Barcha reaksiya tenglamalarini yozing va oxirgi cho'kma massasini (g) aniqlang.

4) ZCl_2 ning 13,6 g massasi mo'l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan kompleks tuz massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamalarini yozing).